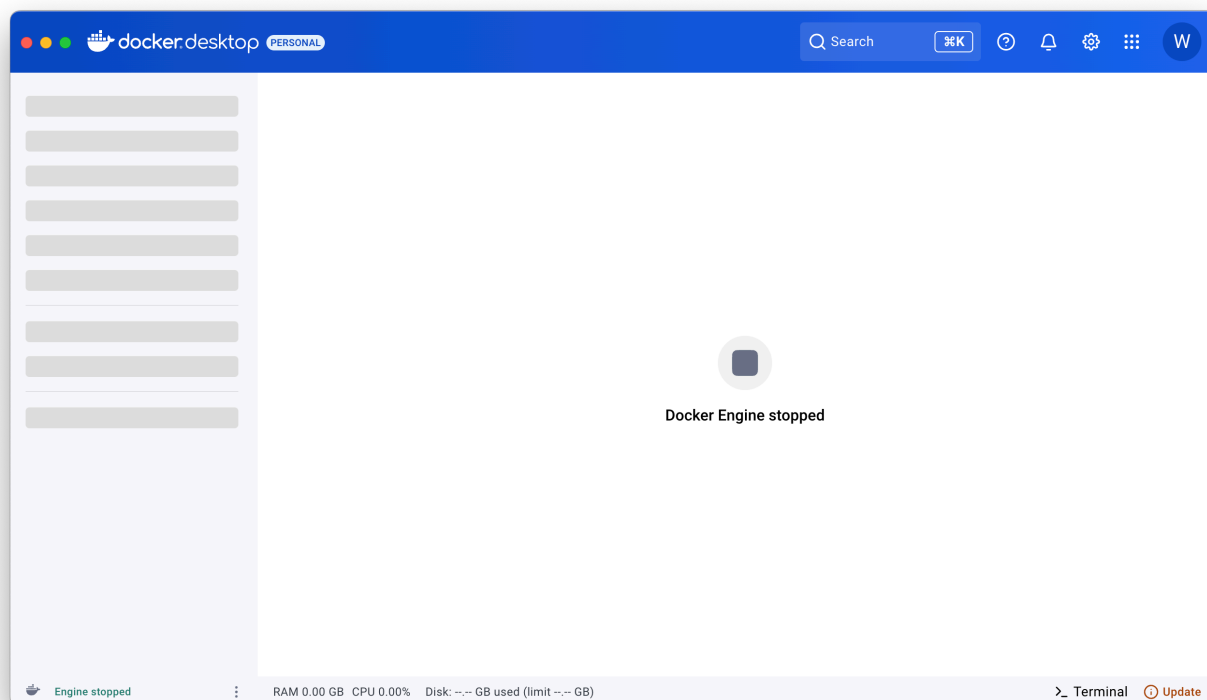


我的操作系统是macOS，在编译MPI、BLAS 和 HPL的时候遇到了各种奇奇怪怪的问题，我也是改了将近5天才把HPL的错误修好……。本来想在之前配好的docker上测试HPL，但今天打开docker之后一直显示dockers engine stoped。穷尽各种检查和修改我都没有解决，甚至卸载删除文件后重装仍是如此。加之DDL将近，不得不写这份不完整的实验报告。。。



一.从源码构建 OpenMPI 和 HPL

1.构建并安装 OpenMPI

```
sudo apt install -y zlib1g-dev
wget "https://download.open-mpi.org/release/open-mpi/v5.0/openmpi-5.0.3.tar.gz"
tar xvf openmpi-5.0.3.tar.gz
cd openmpi-5.0.3
./configure
make
sudo make install
```

运行至此均无问题，但下一步

```
sudo ldconfig
```

输出却显示找不到该命令：

```
sudo: ldconfig: command not found
```

询问AI后发现macOS的动态链接机制与Linux不同，`ldconfig`在macOS系统下无法使用。。。而macOS在处理动态链接库有自己的一套工具和机制（即后文dylib与so的区别）遂罢，`ompi_info --all`得版本信息（较长，略）

2.构建 BLAS, CBLAS

```
wget "http://www.netlib.org/blas/blas-3.12.0.tgz"
tar xvf blas-3.12.0.tgz
cd BLAS-3.12.0
make
```

该过程顺利完成。但是对CBLAS进行相同的操作时，却有了问题。

问题一：

```
gcc -O3 -DADD_ -I../include -c xerbla.c
In file included from xerbla.c:4:
**../include/cblas_f77.h:9:9:** **warning:** **'CBLAS_F77_H' is used as a
header guard here, followed by #define of a different macro [-Wheader-
guard]**
    9 | #ifndef CBLAS_F77_H
      |          **^~~~~~**
**../include/cblas_f77.h:10:9: note:** 'CBLAS_f77_H' is defined here; did
you mean 'CBLAS_F77_H'?
   10 | #define CBLAS_f77_H
      |          **^~~~~~**
      |          CBLAS_F77_H
1 warning generated.
```

这个地方是说在`../include/cblas_f77.h`中第9行头文件保护宏用的`CBLAS_F77_H`和第十行的定义宏的`CBLAS_f77_H`不一致，将第十行的f改为F即可。

问题二：

```
**c_sblat1.f:214:48:**
   214 |          CALL STEST1(SNRM2TEST(N,SX,INCX),STEMP,STEMP,SFAC)
      |                                     **1**
**Error:** Rank mismatch in argument '**strue1**' at **(1)** (scalar and
rank-1)
**c_sblat1.f:218:48:**
   218 |          CALL STEST1(SASUMTEST(N,SX,INCX),STEMP,STEMP,SFAC)
      |                                     **1**
**Error:** Rank mismatch in argument '**strue1**' at **(1)** (scalar and
rank-1)
```

测试报错，因暂未找到较好方法，只能绕过测试或者忽略。最终输出 ranlib
../lib/cblas_LINUX.a 在 ~/CBLAS/lib/ 中找到了 cblas_LINUX.a

3.构建 HPL

```
wget "https://netlib.org/benchmark/hpl/hpl-2.3.tar.gz"
tar xvf hpl-2.3.tar.gz
cd hpl-2.3
cp setup/Make.Linux_PII_FBLAS .
```

此时如果直接运行 make arch=Linux_PII_FBLAS 会报错：

```
/Applications/Xcode.app/Contents/Developer/usr/bin/make -f Make.top
build_src      arch=Linux_PII_FBLAS
( cd src/auxil/Linux_PII_FBLAS;
/Applications/Xcode.app/Contents/Developer/usr/bin/make )
Makefile:47: Make.inc: No such file or directory
make[2]: *** No rule to make target `Make.inc'. Stop.
make[1]: *** [build_src] Error 2
make: *** [build] Error 2
```

第一个错误是在Makefile的47行找不到头文件，我们去到该目录下，用 ls -lah 查看

```
total 16
drwxr-xr-x  4 mayuxi  staff   128B  5 30 14:45 **.**
drwxr-xr-x 11 mayuxi  staff   352B  5 30 14:45 **..**
lrwxr-xr-x  1 mayuxi  staff    38B  5 30 14:45 Make.inc ->
/Users/mayuxi/hpl/Make.Linux_PII_FBLAS
-rw-r--r--  1 mayuxi  staff   4.9K  5 30 14:45 Makefile
```

很显然，Make.inc代替的是 /Users/mayuxi/hpl/Make.Linux_PII_FBLAS，而不是我们当前所在地目录 /Users/mayuxi/hpl-2.3。做出以下更改即可

```
rm Make.inc
ln -s /Users/mayuxi/hpl-2.3/Make.Linux_PII_FBLAS Make.inc
ls -l Make.inc
```

其他错误暂略。

然后，

```
nano Make.Linux_PII_FBLAS
```

在 Make.Linux_PII_FBLAS 做修改。我尝试了很多方案，最终做出如下修改：

```
TOPdir = $(HOME)/hpl-2.3
MPdir  = /opt/homebrew
MPlib   = $(MPdir)/lib/libmpi.dylib
LAdir   = $(HOME)/BLAS-3.12.0
LAlib   = $(LAdir)/blas_LINUX.a
LINKER  = /opt/homebrew/bin/gfortran
```

最后运行

```
make arch=Linux_PII_FBLAS
ls bin/Linux_PII_FBLAS/
```

得到

```
HPL.dat xhpl
```

二.搭建集群并使用 HPL 测试性能

未完待续